Lezione 11: Funzioni reali elementari (parte II)

G. Franzina* & S. Salzo†

9 Ottobre 2026

In questa lezione terminiamo lo studio delle funzioni elementari. Studieremo la funzione esponenziale, logaritmo, potenza con esponente reale, le funzioni iperboliche e le funzioni trigonometriche.

1 Funzione esponenziale e funzione logaritmo

Qui definiremo la funzione esponenziale con base un numero reale $a > 0$, cioè

$$x \mapsto a^x \,.$$

Qui, la variabile x è l'esponente di una potenza (da cui il nome funzione esponenziale). Finora la potenza a^x è stata definita nel caso che $x \in \mathbb{Z}$. Qui cominceremo con l'estendere questa definizione al caso che $x \in \mathbb{Q}$.

Sia $a > 0$ e $q = m/n \in \mathbb{Q}$, per qualche $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Allora si definisce

$$a^q = \sqrt[n]{a^m}.$$

Questa definizione non dipende dalla rappresentazione del numero q. Infatti supponiamo che $q = r/s$, con $r \in \mathbb{Z}$ e $s \in \mathbb{N}^*$. Allora $ms = rn$, e usando il fatto che la radice è l'inversa della potenza su $\mathbb{R}_+$, e le proprietà della radice, si ha

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[s]{a^r} \Leftrightarrow \left(\sqrt[n]{a^m}\right)^s = a^r \Leftrightarrow \sqrt[n]{a^{sm}} = a^r \Leftrightarrow a^{ms} = a^{rn}. \tag{1}$$

Abbiamo così definito la potenza con esponente razionale. Le proprietà delle potenze con esponente intero si estendono al caso che l'esponente sia razionale, come mostra il risultato seguente.

Proposizione 1.1. *Siano $a, b > 0$ e $p, q \in \mathbb{Q}$. Allora*

$$(ab)^q = a^q b^q, \quad a^{p+q} = a^p a^q, \quad a^{pq} = (a^p)^q. \tag{2}$$

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)

†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Dimostrazione. Siano $q = m/n$ e $p = k/h$, con $m, k \in \mathbb{Z}$ e $n, h \in \mathbb{N}^*$. Allora $(ab)^q = \sqrt[n]{a^m b^m} = \sqrt[n]{a^m}\sqrt[n]{b^m} = a^q b^q$. Poi, $a^{p+q} = \sqrt[nh]{a^{mh}a^{kn}} = \sqrt[nh]{a^{mh}}\sqrt[nh]{a^{kn}} = a^q a^p$. Infine, $a^{pq} = \sqrt[nh]{a^{mk}} = \sqrt[n]{(\sqrt[h]{a^k})^m} = (a^p)^q$. □

Proposizione 1.2. *Sia $a > 0$ e $f_a \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}^*_+$, definita come $f_a(q) = a^q$. Allora*

(i) $\forall\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\colon\ f_a(q_1 + q_2) = f_a(q_1) \cdot f_a(q_2)$ *e* $f_a(1) = a$.

(ii) $f_a(0) = 1$ *e f_a è strettamente crescente se $a > 1$ e strettamente decrescente se $a < 1$.*

Dimostrazione. Il primo punto segue direttamente dalle proprietà stabilite nella Proposizione 1.1. Vediamo il secondo punto. Siano $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ con $q_1 < q_2$. Si vuole dimostrare che

$$\begin{cases} a^{q_1} < a^{q_2} & \text{se } a > 1 \\ a^{q_1} > a^{q_2} & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Questo è equivalente (moltiplicando entrambe per $a^{-q_1} > 0$ e tenendo conto di (2)) a

$$\begin{cases} a^{q_2 - q_1} > 1 & \text{se } a > 1 \\ a^{q_2 - q_1} < 1 & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

In definitiva si tratta di provare che se $q \in \mathbb{Q}$ e $q > 0$, allora

$$\begin{cases} a^{q} > 1 & \text{se } a > 1 \\ a^{q} < 1 & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Ma questo segue dal fatto che se $q = m/n$ con $m, n \in \mathbb{N}^*$ (ricordando che la funzione potenza e la funzione radice sono funzioni strettamente crescenti) vale

$$\begin{cases} a > 1 \ \Rightarrow\ a^m > 1^m = 1 \ \Rightarrow\ \sqrt[n]{a^m} > \sqrt[n]{1} = 1 \\ a < 1 \ \Rightarrow\ a^m < 1^m = 1 \ \Rightarrow\ \sqrt[n]{a^m} < \sqrt[n]{1} = 1. \end{cases}$$

L'asserto è dimostrato. □

Adesso vogliamo estendere la definizione di esponenziale al caso che l'esponente sia un numero reale, cioè vogliamo dare significato a scritture del tipo

$$a^{\pi},\ a^{\sqrt{2}}.$$

L'idea è quella di definire tali esponenziali per approssimazione di esponenziali con esponenti razionali.

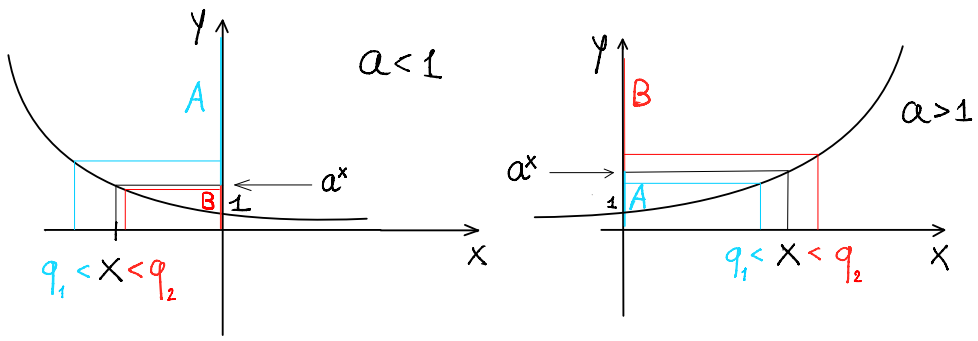


Figura 1: Illustrazione del Teorema 1.3.

Teorema 1.3. *Sia $a > 0$ e $x \in \mathbb{R}$ e definiamo*

$$A = \{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q < x\} \quad e \quad B = \{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q > x\}.$$

Allora A e B sono non vuoti, separati e contigui. In particolare

$$\begin{cases} A \leq B \quad e \quad \sup A = \inf B \quad \text{se } a > 1 \\ B \leq A \quad e \quad \sup B = \inf A \quad \text{se } a < 1. \end{cases} \tag{3}$$

Si veda Figura 9. Poi è chiaro che se $a = 1$, allora $A = \{1\}$ e $B = \{1\}$.

Definizione 1.4. Sia $a > 0$ e $x \in \mathbb{R}$. Si pone

a^x = unico elemento separatore degli insiemi $A = \{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q < x\}$ e $\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q > x\}$.

e si chiama *esponenziale di base a e esponente x*. Più esplicitamente

$$\begin{cases} \sup\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q<x}} a^q = a^x = \inf\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>x}} a^q & \text{se } a > 1 \\ \inf\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q<x}} a^q = a^x = \sup\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>x}} a^q & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Si pone poi

$$\exp_a \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*, \text{ t.c. } \exp_a(x) = a^x.$$

e si chiama *funzione esponenziale di base a*.

Quindi se consideriamo

$$\sqrt{2} = 1.414213562373095\ldots$$

si ha che i numeri razionali

$$1.4,\ 1.41,\ 1.414,\ 1.4142,\ 1.41421,\ 1.414213,\ \ldots$$

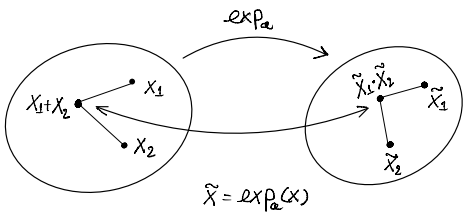


Figura 2: La funzione $\exp_a$ trasforma l'addizione di $\mathbb{R}$ nella moltiplicazione di $\mathbb{R}_+^*$.

sono tutti minori di $\sqrt{2}$, mentre i numeri razionali

$$1.5,\ 1.42,\ 1.415,\ 1.4143,\ 1.41422,\ 1.414214,\ \ldots$$

sono tutti maggiori di $\sqrt{2}$. Perciò,

$$\begin{aligned} &a^{1.4},\ a^{1.41},\ a^{1.414},\ a^{1.4142},\ a^{1.41421},\ a^{1.414213},\ \cdots \in A \\ &a^{1.5},\ a^{1.42},\ a^{1.415},\ a^{1.4143},\ a^{1.41422},\ a^{1.414214},\ \cdots \in B \end{aligned}$$

Questi esponenziali con esponenti razionali approssimano $a^{\sqrt{2}}$ dal basso e dall'alto.

Teorema 1.5 (Proprietà fondamentali di $\exp_a$)**.** *Se $a \neq 1$, valgono le seguenti proprietà*

(i) $\exp_a(1) = a$ *e* $\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}\colon\ \exp_a(x_1 + x_2) = \exp_a(x_1) \cdot \exp_a(x_2)$

(ii) $\exp_a\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *è strettamente crescente se $a > 1$ e strettamente decrescente per $a < 1$.*

(iii) $\exp_a$ *è bigettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}_+^*$.*

(iv) *la funzione* $\exp_a$ *è l'unica funzione di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}_+^*$ che sia strettamente monotona e che soddisfa la* (i)*.*

Osservazione 1.6. $(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ sono gruppi commutativi e la proprietà

$$\exp_a(x_1 + x_2) = \exp_a(x_1) \cdot \exp_a(x_2)$$

dice che $\exp_a$ è un *omomorfismo* del gruppo additivo di $\mathbb{R}$ $[(\mathbb{R}, +)]$ nel gruppo moltiplicativo dei numeri strettamente positivi di $\mathbb{R}$ $[(\mathbb{R}_+^*, \cdot)]$. Per questo si scrive

$$\exp_a\colon (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_+^*, \cdot)$$

in modo da mettere in evidenza che $\exp_a$ "trasforma" l'addizione nella moltiplicazione. Si veda Figura 2. Quindi l'affermazione (iv) del teorema precedente si può rifrasare dicendo che $\exp_a$ è l'unico omomorfismo strettamente monotono del gruppo $(\mathbb{R}, +)$ nel gruppo $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ che trasforma 1 in a.

Osservazione 1.7. Si prova che valgono ancora le altre proprietà degli esponenziali

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ (ab)^x = a^x b^x \quad \text{e} \quad \forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}\colon\ (a^{x_1})^{x_2} = a^{x_1 x_2}. \tag{4}$$

Definizione 1.8. Se si sceglie come base dell'esponenziale il *numero di Nepero* e, allora nella funzione esponenziale $\exp_e$ si omette di indicare la base a pedice e la funzione si indica semplicemente con $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Il numero di Nepero si chiama anche il *numero di Eulero* e lo studieremo più avanti quando faremo i limiti delle successioni monotone.

Definizione 1.9. Dato $a > 0$, si definisce la funzione *logaritmo di base* a, come la funzione inversa della funzione esponenziale $\exp_a$. Quindi

$$\log_a\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R} \text{ e } \log_a = \exp_a^{-1}.$$

Come per l'esponenziale, se $a = e$ (numero di Nepero), si omette di indicare la base e il logaritmo si indica semplicemente con log.

Essendo $\exp_a$ e $\log_a$ inverse l'una dell'altra si ha

$$\begin{aligned} &\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ \log_a(\exp_a(x)) = x \ \ [\text{cioè } \log_a(a^x) = x] \\ &\forall\, y \in \mathbb{R}_+^*\colon\ \exp_a(\log_a y) = y \ \ [\text{cioè } a^{\log_a y} = y]. \end{aligned}$$

Inoltre $\log_a$ è un isomorfismo del gruppo $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ nel gruppo $(\mathbb{R}, +)$, cioè vale

$$\forall\, y_1, y_2 \in \mathbb{R}_+^*\colon\ \log_a(y_1 \cdot y_2) = \log_a y_1 + \log_a y_2,$$

infatti

$$\begin{aligned} \log_a(y_1 \cdot y_2) &= \log_a\Big(\exp_a(\log_a y_1) \cdot \exp_a(\log_a y_2)\Big) \\ &= \log_a\Big(\exp_a(\log_a y_1 + \log_a y_2)\Big) = \log_a y_1 + \log_a y_2. \end{aligned}$$

Infine $\log_a$ è strettamente crescente se $a > 1$ e strettamente decrescente per $a < 1$ (perché tale è $\exp_a$) e valgono le formule

$$\begin{aligned} &\forall\, y \in \mathbb{R}_+^*, \forall\, \lambda \in \mathbb{R}\colon\ \log_a(y^\lambda) = \lambda \log_a y. \\ &\forall\, a, b \in \mathbb{R}_+^*, \forall\, y \in \mathbb{R}_+^*\colon\ \log_b y = \frac{\log_a y}{\log_a b}. \end{aligned}$$

La prima segue dalle uguaglianze seguenti

$$\log_a(y^\lambda) = \log_a\left((a^{\log_a y})^\lambda\right) = \log_a\left(a^{\lambda \log_a y}\right) = \log_a(\exp_a(\lambda \log_a y)) = \lambda \log_a y,$$

dove si è utilizzata la seconda di (4). Infine, priviamo l'ultima. Poniamo $x_1 = \log_a y$ e $x_2 = \log_b y$. Allora

$$a^{x_1} = y = b^{x_2} = (a^{\log_a b})^{x_2} = a^{x_2 \log_a b} \ \Rightarrow\ x_1 = x_2 \cdot \log_a b,$$

da cui segue la tesi.

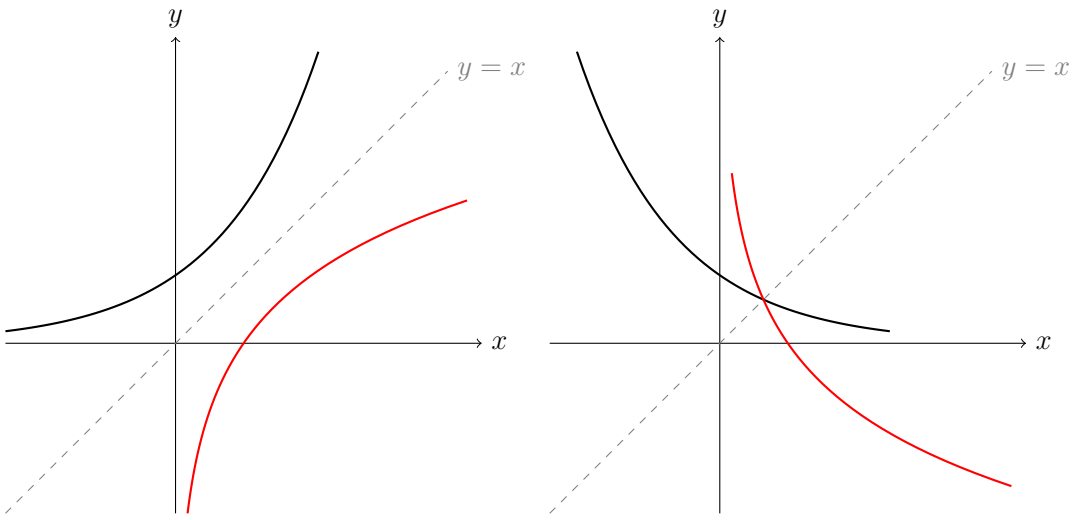


Figura 3: Funzione esponenziale (in nero) e logaritmo (in rosso) di base a con $1 < a$ (sinistra) e con $0 < a < 1$ (destra).

2 La funzione potenza di esponente reale

Nella sezione precedente si è dato significato all'espressione a^x dove $a > 0$ e $x \in \mathbb{R}$. Adesso consideriamo la stessa espressione dove però l'esponente viene fissato e la base viene lasciata variare.

Definizione 2.1. Sia $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. La funzione potenza di esponente α è definita come segue

$$p_\alpha \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} \colon \ x \mapsto x^\alpha \quad \text{se } \alpha > 0$$

$$p_\alpha \colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R} \colon \ x \mapsto x^\alpha \quad \text{se } \alpha < 0$$

Proposizione 2.2. *Per la funzione potenza di esponente $\alpha \in \mathbb{R}^*$ valgono le seguenti proprietà*

(i) *Se $\alpha > 0$, p_α è strettamente crescente e $p_\alpha(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$.*

(ii) *Se $\alpha < 0$, p_α è strettamente decrescente e $p_\alpha(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}_+^*$.*

(iii) *Per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, l'inversa di p_α è $p_{1/\alpha}$.*

Dimostrazione. Sia $x > 0$. Allora $x^\alpha > 0$ (perché $x^\alpha = \exp_x(\alpha) > 0$). Inoltre si ha

$$x^\alpha = \exp(\log x^\alpha) = \exp(\alpha \log x).$$

Perciò la restrizione di p_α a $\mathbb{R}_+^*$ è la composizione di tre funzioni

$$(p_\alpha)_{|\mathbb{R}_+^*} = \exp \circ \varphi_\alpha \circ \log, \tag{5}$$

dove $\varphi_\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la funzione lineare $t \mapsto \alpha t$. Dato che exp e log sono funzioni strettamente crescenti e che φ_α è strettamente crescente se $\alpha > 0$ e strettamente decrescente se $\alpha < 0$, allora per la Proposizione 1.6 della Lezione 12, risulta che allo stesso modo $(p_\alpha)_{|\mathbb{R}^*_+}$ è strettamente crescente se $\alpha > 0$ e strettamente decrescente se $\alpha < 0$. Inoltre, tenendo conto che $\log(\mathbb{R}^*_+) = \mathbb{R}$, $\varphi_\alpha(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ e che $\exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^*_+$, si ha

$$p_\alpha(\mathbb{R}^*_+) = \exp(\varphi_\alpha(\log(\mathbb{R}^*_+))) = \exp(\varphi_\alpha(\mathbb{R})) = \exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^*_+.$$

Poi, nel caso $\alpha > 0$, dato che $p_\alpha(0) = 0$, si ha $p_\alpha(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$.
Infine si ha

$$\forall\, x > 0\colon\ x^\alpha = y \ \Leftrightarrow\ x = y^{\frac{1}{\alpha}},$$

da cui segue che $p_{1/\alpha}$ è l'inversa di p_α. □

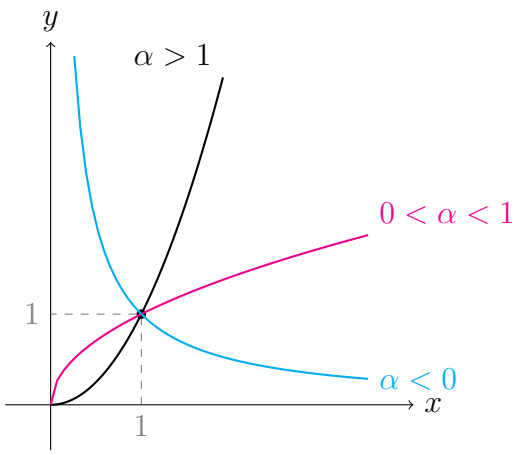


Figura 4: Funzione potenza con esponente reale $p_\alpha(x) = x^\alpha$ con $\alpha > 1$ (nero), $0 < \alpha < 1$ (magenta) e $\alpha < 0$ (ciano).

3 Le funzioni iperboliche e loro inverse

Definizione 3.1. Le funzioni

$$\cosh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{senh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{tgh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \operatorname{tgh} x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

si chiamano rispettivamente funzione *coseno iperbolico*, *seno iperbolico*, e *tangente iperbolica*.

Proposizione 3.2 (proprietà)**.** *Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) *Le funzioni* senh *e* tgh *sono dispari, mentre la funzione* cosh *è pari.*

(ii) *I punti del piano di coordinate* $(\cosh x, \operatorname{senh} x)$ *descrivono per* $x \in \mathbb{R}$ *un ramo di iperbole equilatera, infatti vale:*

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1. \tag{6}$$

(iii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ \cosh x \geq 1$, $\cosh 0 = 1$. *Inoltre*

$$\begin{aligned} \operatorname{senh} x \geq 0 \ &\Leftrightarrow\ x \geq 0 \quad e \quad \operatorname{senh} 0 = 0. \\ \operatorname{tgh} x \geq 0 \ &\Leftrightarrow\ x \geq 0 \quad e \quad \operatorname{tgh} 0 = 0. \end{aligned}$$

(iv) *La funzione* cosh *è strettamente crescente su* $\mathbb{R}_+$ *e strettamente decrescente su* $\mathbb{R}_-$*. Le funzioni* senh *e* tgh *sono strettamente crescenti su* $\mathbb{R}$*.*

(v) *Per le immagini:* $\cosh(\mathbb{R}) = \cosh(\mathbb{R}_+) = [1, +\infty[$, $\operatorname{senh}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ *e* $\operatorname{tgh}(\mathbb{R}) =]-1, 1[$.

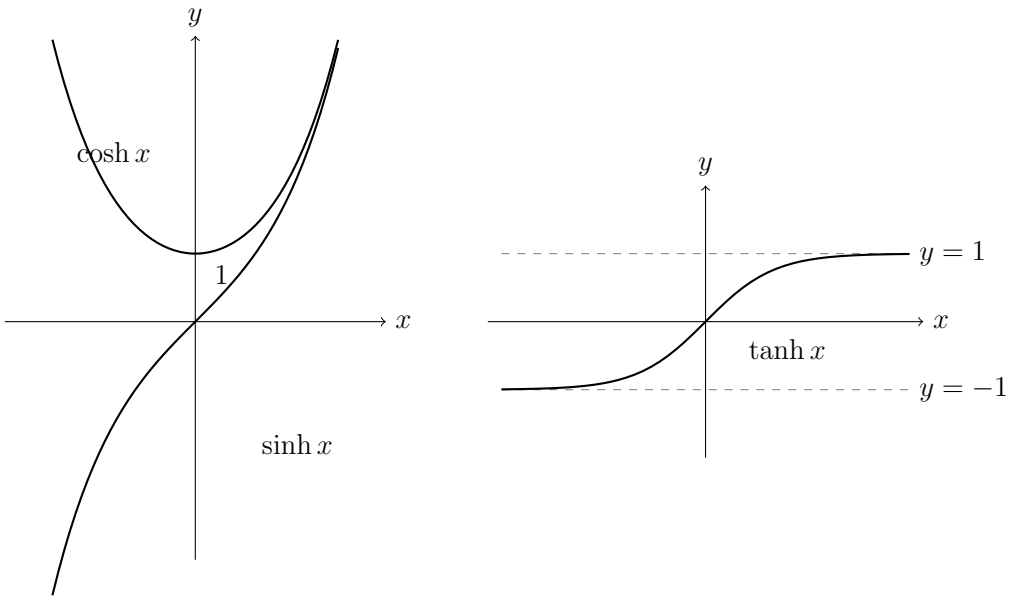


Figura 5: Funzione coseno iperbolico e seno iperbolico (sinistra) e funzione tangente iperbolica (destra).

Dimostrazione. (i): La tesi segue direttamente dalle definizioni.

(ii): Evidentemente si ha

$$\cosh^2 x = \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4} = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{4} + \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \operatorname{senh}^2 x = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4} = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{4} - \frac{1}{2}.$$

Perciò sottraendo le due relazioni di sopra si ottiene la (6).

(iii): Dalla (6) si ha $\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x \geq 1$. Inoltre, per definizione, $\cosh x \geq 0$. Perciò $\cosh x \geq 1$. Poi, dato che $\sinh x = e^{-x}(e^{2x} - 1)/2$, risulta che

$$\sinh x \geq 0 \;\Leftrightarrow\; e^{2x} \geq 1 \;\Leftrightarrow\; 2x \geq 0 \;\Leftrightarrow\; x \geq 0.$$

Infine, che valga $\cosh 0 = 1$ e $\sinh 0 = 0$, segue direttamente dalla definizione.

(iv): La funzione senh si può scrivere come

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x}{2} + \frac{-(e^{-1})^x}{2}$$

è somma di funzioni strettamente crescenti. Perciò è strettamente crescente. Poi da (6), essendo $\cosh x \geq 0$, si ha

$$\cosh x = \sqrt{1 + \sinh^2 x}.$$

Dato che

- $\sinh(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+$ e $\sinh_{|\mathbb{R}_+} : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ è strettamente crescente
- la funzione potenza di esponente 2 è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$
- la funzione radice quadrata è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$,

si vede che la funzione cosh è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$ (essendo $\cosh_{|\mathbb{R}_+}$ composta di funzioni strettamente crescenti). Poi, il fatto che cosh sia strettamente decrescente su $\mathbb{R}_-$ segue dal fatto che cosh è una funzione pari.

(v): Abbiamo già provato che $\cosh(\mathbb{R}) \subset [1, +\infty[$. Sia $y \geq 1$ e cerchiamo di risolvere l'equazione

$$\cosh x = y. \tag{7}$$

Evidentemente si ha

$$\cosh x = y \;\Leftrightarrow\; e^x + e^{-x} = 2y \;\Leftrightarrow\; e^{2x} + 1 = 2ye^x.$$

Ponendo $t = e^x > 0$, l'ultima equazione equivale a

$$t^2 - 2yt + 1 = 0$$

che è un'equazione di secondo grado in t che ha soluzioni

$$t_{1/2} = y \pm \sqrt{y^2 - 1}.$$

Si noti che entrambe le soluzioni sono positive e quindi di conseguenza di ottengono le due soluzioni (una positiva e l'altra opposta[1])

$$x_{1/2} = \log(y \pm \sqrt{y^2 - 1}).$$

[1]Infatti $x_2 = -\log \frac{1}{y - \sqrt{y^2-1}} = -\log \frac{y + \sqrt{y^2-1}}{(y - \sqrt{y^2-1})(y + \sqrt{y^2-1})} = -\log(y + \sqrt{y^2 - 1}) = -x_1$.

Abbiamo così provato che l'equazione (7) ha sempre soluzione (in realtà ne ha due una opposta dell'altra) per ogni $y \geq 1$. Quindi $\cosh(\mathbb{R}) = \cosh(\mathbb{R}_+) = [1, +\infty[$. Per quanto riguarda senh si procede allo stesso modo risolvendo l'equazione $\sinh x = y$, questa volta con $y \in \mathbb{R}$. Si arriva così all'equazione $t^2 - 2yt - 1 = 0$ che ha soluzioni $t_{1/2} = y \pm \sqrt{1+y^2}$. Dato che $\sqrt{1+y^2} > \sqrt{y^2} = |y|$, risulta che la soluzione con il segno meno è negativa e va scartata (essendo $t = e^x > 0$). Perciò in questo caso si ha una sola soluzione che è $x = \log(y + \sqrt{1+y^2})$. $\sinh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è bigettiva e ha inversa $\sinh^{-1}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $\sinh^{-1}(y) = \log(y + \sqrt{1+y^2})$. Quindi si ha anche $\sinh(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Infine, dalla definizione di tgh, segue immediatamente che

$$x \geq 0 \Rightarrow \ 0 \leq \operatorname{tgh} x < 1,$$

perché in tal caso il numeratore è positivo e minore del denominatore. Poi essendo tgh dispari si ha che $\operatorname{tgh} x \in]-1, 1[$. Proviamo che $\operatorname{tgh}(\mathbb{R}) =]-1, 1[$, dimostrando che l'equazione

$$\operatorname{tgh} x = y$$

ha sempre soluzione per $y \in]-1, 1[$. Infatti

$$\begin{aligned} \operatorname{tgh} x = y \ &\Leftrightarrow \ e^x - e^{-x} = y(e^x + e^{-x}) \ \Leftrightarrow \ e^{2x} - 1 = y(e^{2x} + 1) \\ &\Leftrightarrow \ (1-y)e^{2x} = 1 + y \ \Leftrightarrow \ e^{2x} = \frac{1+y}{1-y} \ \Leftrightarrow \ 2x = \log\frac{1+y}{1-y} \\ &\Leftrightarrow \ x = \frac{1}{2}\log\frac{1+y}{1-y}. \end{aligned}$$

Si ottiene così una sola soluzione. Allora $\operatorname{tgh}\colon \mathbb{R} \to]-1, 1[$ è bigettiva e ha inversa

$$\operatorname{tgh}^{-1}\colon \ ]-1, 1[\to \mathbb{R} \quad \text{con} \quad \operatorname{tgh}^{-1}(y) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+y}{1-y}}.$$

In definitiva il teorema è dimostrato. □

Osservazione 3.3.

(i) La funzione coseno iperbolico rappresenta il grafico di una *catenaria*, cioè la configurazione che prende una fune con densità omogenea sospesa tra due estremi e sottoposta alla sola forza di gravità. Più precisamente la catenaria è la famiglia di curve

$$f(x) = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right), \quad a > 0.$$

Si veda Figura 6 (a sinistra).

(ii) La funzione tangente iperbolica è usata nelle reti neurali profonde (deep neural networks) come *funzione di attivazione*.

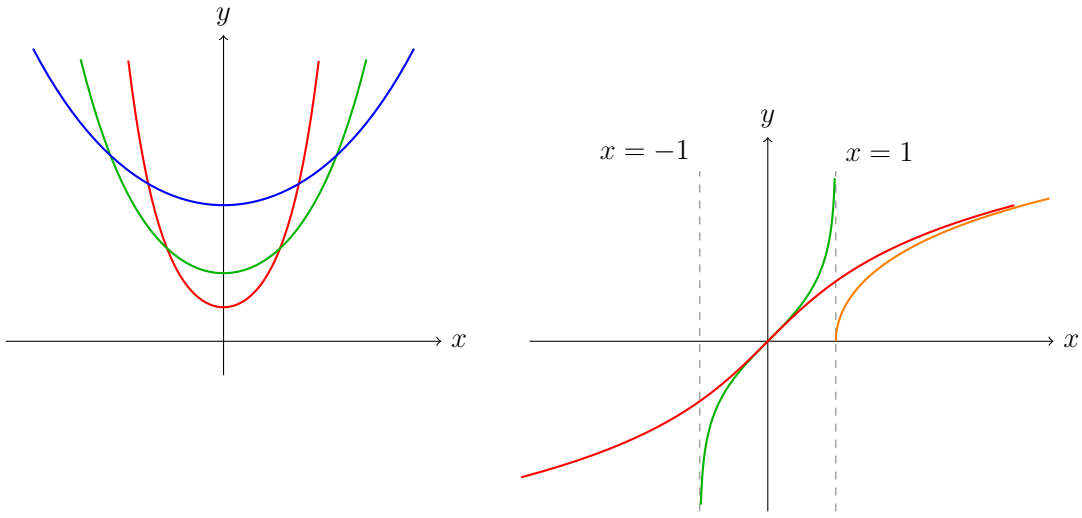


Figura 6: A sinistra, catenaria con diversi valori di a: 0.5 (rosso), 1 (verde) e 2 (blu).
A destra, funzioni inverse iperboliche: settore seno iperbolico (rosso), settore coseno iperbolico (arancione), settore tangente iperbolico (verde).

La proposizione precedente dimostra che le funzioni

$$\operatorname{senh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \cosh_{|\mathbb{R}_+}\colon \mathbb{R}_+ \to [1, +\infty[\,, \quad \operatorname{tgh}\colon \mathbb{R} \to]-1, 1[$$

sono bigettive e nella dimostrazione abbiamo fornito l'espressione delle inverse.

Si possono dare allora le seguenti definizioni.

Definizione 3.4. Le funzioni

$$\operatorname{settcosh}\colon [1, +\infty[\to \mathbb{R}_+, \quad \operatorname{settcosh} x = \log(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\operatorname{settsenh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \operatorname{settsenh} x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\operatorname{setttgh}\colon]-1, +1[\to \mathbb{R}, \quad \operatorname{setttgh} x = \frac{1}{2} \log \frac{1 + x}{1 - x}.$$

si chiamano rispettivamente funzione *settore coseno iperbolico*, *settore seno iperbolico*, e *settore tangente iperbolica* e sono le inverse rispettivamente delle funzioni coseno iperbolico (ristretta a $\mathbb{R}_+$), seno iperbolico e tangente iperbolica. Si veda Figura 6 (a destra).

4 Le funzioni trigonometriche e le loro inverse.

Le funzioni $\operatorname{sen} x, \cos x$ e $\tan x$ sono definite in modo geometrico mediante la circonferenza trigonometrica (circonferenza di raggio 1 centrata nell'origine degli assi). Si veda Figura 7 (a sinistra). Notiamo che

$$\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \tan\colon \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}, \quad \tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

I grafici delle funzioni trigonometriche sono mostrate in Figura 7 (a destra). Le proprietà delle funzioni trigonometriche sono riassunte di seguito.

- Le funzioni seno e coseno sono periodiche di periodo 2π, mentre la funzione tangente è periodica di periodo π.
- Le funzioni seno e tangente sono dispari, mentre la funzione coseno è pari.
- L'immagine delle funzioni seno e coseno è l'intervallo $[-1, 1]$, mentre l'immagine della funzione tangente è $\mathbb{R}$.

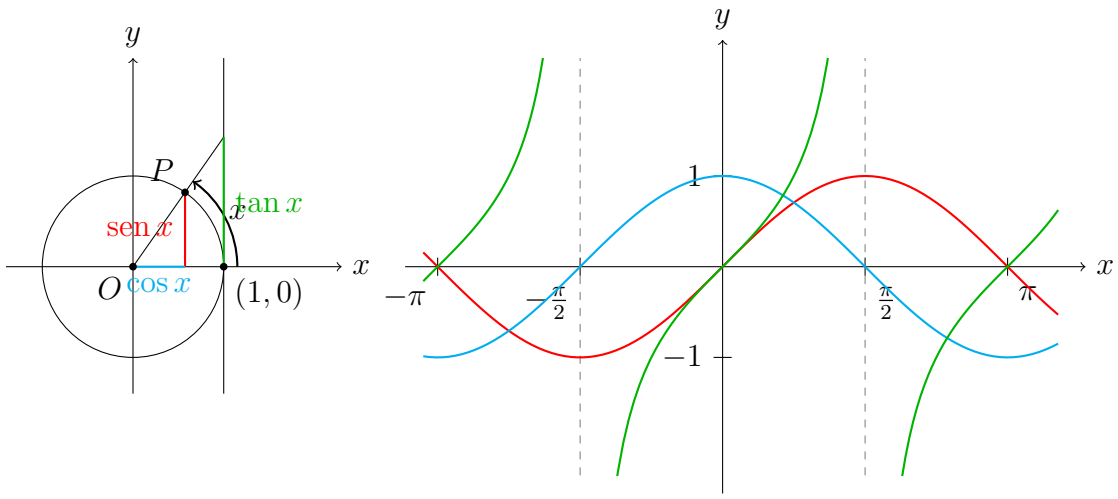


Figura 7: A sinistra: Il punto P è preso sulla circonferenza trigonometrica in modo che la lunghezza dell'arco da $(1, 0)$ a P sia x. Allora $\operatorname{sen} x$ (rosso) è l'ordinata di P, $\cos x$ (ciano) è l'ascissa di P e $\tan x$ (verde) è la lunghezza del segmento che unisce il punto $(1, 0)$ all'intersezione della semiretta OP con la retta di equazione $x = 1$.
A destra: grafico della funzione seno (rosso), coseno (ciano) e tangente (verde).

Si vede che le restrizioni

$$\operatorname{sen}_{|[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}\colon \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1], \quad \cos_{|[0,\pi]}\colon [0, \pi] \to [-1, 1], \quad \tan_{|]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[}\colon \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R},$$

sono bigettive. Quindi hanno senso le seguenti definizioni. Le funzioni

$$\left(\operatorname{sen}_{|[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}\right)^{-1}\colon [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \left(\cos_{|[0,\pi]}\right)^{-1}\colon [-1, 1] \to [0, \pi]$$

$$\text{e} \quad \left(\tan_{|]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[}\right)^{-1}\colon \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[,$$

si chiamano rispettivamente *arcoseno*, *arcocoseno* e *arcotangente*. I grafici sono mostrati in Figura 8.

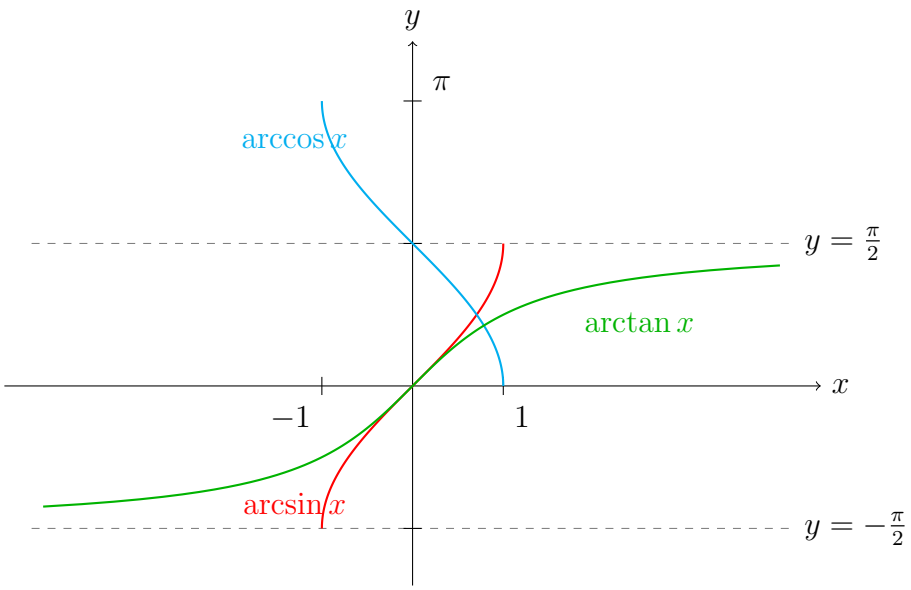


Figura 8: Inverse delle funzioni trigonometriche: arcoseno (rosso), arcocoseno (ciano) e arcotangente (verde).

5 Complementi: Teoremi sulla funzione esponenziale

Dimostreremo il Teorema 1.3 e 1.5 visti nella sezione 1

Teorema 1.3. *Sia $a > 0$, $a \neq 1$ e $x \in \mathbb{R}$ e definiamo*

$$A = \{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q < x\} \quad e \quad B = \{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q > x\}.$$

Allora A e B sono non vuoti, separati e contigui. In particolare

$$\begin{cases} A \leq B \quad e \quad \sup A = \inf B \quad se\ a > 1 \\ B \leq A \quad e \quad \sup B = \inf A \quad se\ a < 1. \end{cases} \tag{8}$$

A tal fine abbiamo bisogno del seguente risultato preliminare

Lemma 1.4. *Sia $a > 1$. Allora $\inf_{n\in\mathbb{N}^*} a^{1/n} = 1$.*

Dimostrazione. Si noti che, essendo $a > 1$, si ha $a^{1/n} > 1$, quindi 1 è minorante della successione. Resta da verificare la seconda proprietà dell'estremo inferiore. A tal fine, poniamo $c = a^{1/n} - 1 > 0$. Allora, dalla disuguaglianza di Bernoulli, si ha

$$a = (1 + c)^n \geq 1 + nc$$

e quindi

$$a^{1/n} = 1 + c \leq 1 + \frac{a - 1}{n}.$$

Perciò dato $\varepsilon > 0$, se si prende $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > (a-1)/\varepsilon$, allora si ha

$$a^{1/n} = 1 + c \leq 1 + \frac{a-1}{n} < 1 + \varepsilon$$

e la tesi è dimostrata. □

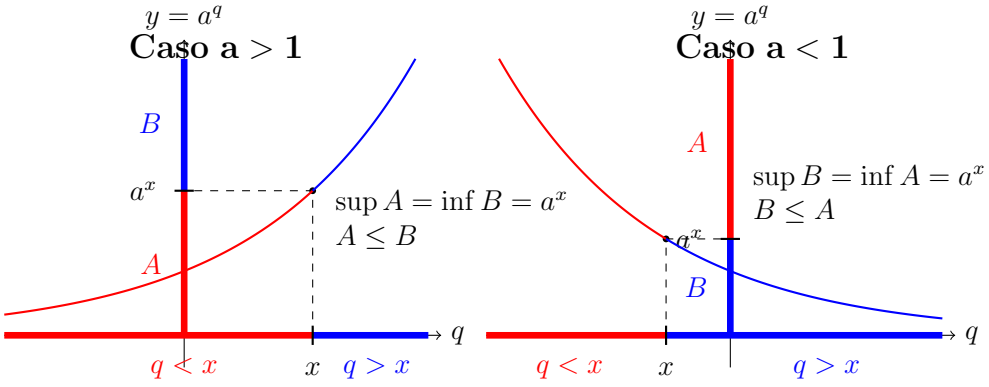


Figura 9: Illustrazione del Teorema 1.3.

Dimostrazione Teorema 1.3. Consideriamo solo il caso $a > 1$, per l'altro si procede allo stesso modo. Proviamo che $A \leq B$. Infatti, essendo f_a strettamente crescente, se $q_1 < x < q_2$, allora $a^{q_1} < a^{q_2}$. Dimostriamo che i due insiemi sono contigui. A tal fine definiamo per brevità

$$y_1 := \sup A \quad \text{e} \quad y_2 := \inf B.$$

Evidentemente essendo A e B non vuoti e separati si ha $0 < y_1 \leq y_2$ e

$$\forall\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ \text{con } q_1 < x < q_2 \colon\ a^{q_2-q_1} = \frac{a^{q_2}}{a^{q_1}} \geq \frac{y_2}{y_1} \geq 1,$$

perché $a^{q_2} \geq y_2$ e $a^{q_1} \leq y_1$. Perciò si ha

$$\inf_{\substack{q_1,q_2 \in \mathbb{Q} \\ q_1 < x < q_2}} a^{q_2-q_1} \geq \frac{y_2}{y_1} \geq 1. \tag{9}$$

Ora, sia $n \in \mathbb{N}^*$. Per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ si possono trovare $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ tali che

$$x - \frac{1}{2n} < q_1 < x < q_2 < x + \frac{1}{2n}$$

da cui segue che $0 < q_2 - q_1 < 1/n$ e quindi $1 < a^{q_2-q_1} \leq a^{1/n}$. In definitiva, ricordando il Lemma 1.4, si ha

$$\inf_{\substack{q_1,q_2 \in \mathbb{Q} \\ q_1 < x < q_2}} a^{q_2-q_1} = \inf_{n \in \mathbb{N}} a^{1/n} = 1$$

e quindi, in virtù di (9), $y_1 = y_2$. □

Teorema 1.5 (Proprietà fondamentali di $\exp_a$)**.** *Valgono le seguenti proprietà*

(i) $\exp_a(1) = a$ *e* $\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^*$: $\exp_a(x_1 + x_2) = \exp_a(x_1) \cdot \exp_a(x_2)$

(ii) $\exp_a \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *è strettamente crescente se* $a > 1$ *e strettamente decrescente per* $a < 1$.

(iii) $\exp_a$ *è bigettiva da* $\mathbb{R}$ *a* $\mathbb{R}_+^*$.

(iv) *la funzione* $\exp_a$ *è l'unica funzione di* $\mathbb{R}$ *in* $\mathbb{R}_+^*$ *che sia strettamente monotona e che soddisfa la* (i).

Dimostrazione. (i): E' chiaro che $\exp_a(1) = a^1 = a$. Si tratta allora di provare che per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^*$

$$a^{x_1+x_2} = a^{x_1} a^{x_2}.$$

Supponiamo che $a > 1$. Ricordiamo che per definizione

$$a^{x_1+x_2} = \sup\left\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q},\ q < x_1 + x_2\right\}. \tag{10}$$

Adesso si deve notare che

$$\left\{q \in \mathbb{Q} \,\middle|\, q < x_1 + x_2\right\} = \left\{q_1 + q_2 \,\middle|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1 \text{ e } q_2 < x_2\right\}. \tag{11}$$

Infatti è chiaro che se $q_1 < x_1$ e $q_2 < x_2$, allora $q_1 + q_2 < x_1 + x_2$. Inoltre se $q < x_1 + x_2$, allora $q - x_2 < x_1$ e, per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, si può prendere $q_1 \in \mathbb{Q}$ tale che $q - x_2 < q_1 < x_1$. Perciò basta prendere $q_2 = q - q_1 < x_2$ per avere $q = q_1 + q_2$ con $q_1 < x_1$ e $q_2 < x_2$.
Allora dalla (10) e (11) risulta che

$$\begin{aligned} a^{x_1+x_2} &= \sup\left\{a^{q_1+q_2} \,|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2\right\} \\ &= \sup\left\{a^{q_1} a^{q_2} \,|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2\right\}. \end{aligned}$$

Ora proviamo che

$$\begin{aligned} &\sup\left\{a^{q_1} a^{q_2} \,|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2\right\} \\ &\qquad = \sup\left\{a^{q_1} \,|\, q_1 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1\right\} \sup\left\{a^{q_2} \,|\, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_2 < x_2\right\}. \end{aligned} \tag{12}$$

Denotiamo, per brevità con y_1 e y_2 i due estremi superiori nel termine a destra. Evidentemente se $q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2$, allora $a^{q_1} a^{q_2} \le y_1 y_2$. Sia $0 < b < y_1 y_2$, allora $b/y_2 < y_1$ e quindi esiste $q_1 \in \mathbb{Q}$, con $q_1 < x_1$, tale che $a^{q_1} > b/y_2$. Poi, dato che $b/a^{q_1} < y_2$ esiste $q_2 \in \mathbb{Q}$, con $q_2 < x_2$, tale che $a^{q_2} > b/a^{q_1}$ e quindi $a^{q_1} q^{q_2} > b$. La (12) è quindi provata.
Possiamo adesso concludere la dimostrazione, perché dalla (12) e dalla definizione di a^{x_1} e a^{x_2}, si ha

$$a^{x_1+x_2} = \sup\left\{a^{q_1} \,|\, q_1 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1\right\} \sup\left\{a^{q_2} \,|\, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_2 < x_2\right\} = a^{x_1} a^{x_2}.$$

(ii): Consideriamo solo il caso $a > 1$ e proviamo che $\exp_a$ è strettamente crescente. Siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 < x_2$. Per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ si possono prendere $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ tali che $x_1 < q_1 < q_2 < x_2$. Allora ricordando la definizione di a^x e la prima delle (8), si ha

$$\exp_a(x_1) \leq a^{q_1} < a^{q_1} \leq \exp_a(x_2)$$

da cui segue $\exp_a(x_1) < \exp_a(x_2)$.

(iii): Dato che sappiamo già che $\exp_a$ è iniettiva (perché strettamente monotona), è sufficiente provare che $\exp_a(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^*_+$. Proviamo prima che

$$\inf_{\mathbb{R}} \exp_a = 0 \quad \text{e} \quad \exp_a \text{ è illimitata superiormente.} \tag{13}$$

Queste seguono dal fatto che, posto $c = a - 1 > 0$, risulta (disuguaglianza di Bernoulli)

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon \quad \exp_a(n) = a^n = (1+c)^n \geq 1 + nc \quad \text{e} \quad \exp_a(-n) = \frac{1}{a^n} \leq \frac{1}{1+nc}.$$

Proviamo ora che $\exp_a(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^*_+$. Sia $y \in \mathbb{R}^*_+$ e definiamo

$$A' = \exp_a^{-1}(]\leftarrow, y[) \quad \text{e} \quad B' = \exp_a^{-1}(]y, \rightarrow[)$$

Dalle (13) segue che A' e B' sono non vuoti. Inoltre, essendo $\exp_a$ strettamente crescente, è facile vedere che $A' \leq B'$. Quindi esiste un elemento $x \in \mathbb{R}$ tale che $A' \leq x \leq B'$. Notiamo ora che A' non ha massimo e B' non ha minimo. Infatti, ricordando la Definizione 1.4 e la prima delle (8), si ha

$$\begin{aligned} t \in A' \;&\Rightarrow\; \exp_a(t) < y \;\Rightarrow\; \exists\, q \in \mathbb{Q}, q > t \text{ t.c. } \exp_a(q) < y \;\Rightarrow\; \exists\, q \in A' \text{ t. c. } q > t \\ t \in B' \;&\Rightarrow\; \exp_a(t) > y \;\Rightarrow\; \exists\, q \in \mathbb{Q}, q < t \text{ t.c. } \exp_a(q) > y \;\Rightarrow\; \exists\, q \in B' \text{ t. c. } q < t. \end{aligned}$$

Allora l'elemento separatore x non può appartenere né ad A' e né a B' (perché altrimenti A' avrebbe un massimo e B' avrebbe un minimo). Quindi necessariamente deve essere $\exp_a(x) = y$.

(iv): Supponiamo che $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_+$ sia una funzione strettamente monotona e tale che

$$f(1) = a \quad \text{e} \quad \forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}\colon f(x_1 + x_2) = f(x_1) f(x_2)$$

e proviamo che necessariamente $f = \exp_a$. Infatti

- $0 < f(0) = f(0+0) = f(0)f(0) \;\Rightarrow\; f(0) = 1.$
- Se $n \in \mathbb{N}^*$ si ha

$$f(n) = f(\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ volte}}) = \underbrace{f(1) \cdot f(1) \cdots f(1)}_{n \text{ volte}} = f(1)^n = a^n.$$

- Se $n \in \mathbb{N}^*$ si ha

$$a = f(1) = f\Big(n \cdot \frac{1}{n}\Big) = f\Big(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{n \text{ volte}}\Big) = f\Big(\frac{1}{n}\Big)^n,$$

  da cui segue che

$$f\Big(\frac{1}{n}\Big) = \sqrt[n]{a}.$$

- Se $q \in \mathbb{Q}$ con $q = m/n$ e $n, m \in \mathbb{N}^*$, si ha

$$f(q) = f\Big(\frac{m}{n}\Big) = f\Big(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{m \text{ volte}}\Big) = f\Big(\frac{1}{n}\Big)^m = \big(\sqrt[n]{a}\big)^m = a^q.$$

- Infine se $q \in \mathbb{Q}$ e $q < 0$, allora

$$1 = f(0) = f(q + (-q)) = f(q)f(-q) = a^q f(-q),$$

  da cui segue

$$f(-q) = \frac{1}{a^q} = a^{-q}.$$

Si è così provato che f è univocamente determinata sui numeri razionali e $\forall\, q \in \mathbb{Q}$: $f(q) = a^q$. Adesso, dato che abbiamo visto che

$$q \mapsto a^q \text{ è } \begin{cases} \text{strettamente crescente se } a > 1 \\ \text{strettamente decrescente se } a < 1, \end{cases}$$

allora, essendo f strettamente monotona, f stessa (come funzione di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}_+^*$) dovrà essere strettamente crescente se $a > 1$ e strettamente decrescente se $a < 1$. Poi, se $x \in \mathbb{R}$, per ogni $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ risulta

$$\begin{cases} q_1 < x < q_2 \;\Rightarrow\; f(q_1) < f(x) < f(q_2) \;\Rightarrow\; a^{q_1} < f(x) < a^{q_2} & \text{se } a > 1 \\ q_1 < x < q_2 \;\Rightarrow\; f(q_2) < f(x) < f(q_1) \;\Rightarrow\; a^{q_2} < f(x) < a^{q_1} & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Quindi $f(x)$ è un elemento separatore degli insiemi A e B nella definizione di esponenziale. E allora deve essere necessariamente $f(x) = a^x$. □